

EduFlow Architectural Plan

A. Strategy

EduFlow adalah sebuah platform e-learning yang dirancang untuk konsorsium universitas dengan tujuan untuk modernisasi penyampaian pendidikan secara *online*. Tidak seperti sistem yang telah ada, EduFlow menyajikan interaksi real-time melalui fitur *video streaming*, *live quizzes*, *discussion forums*, *progress tracking*, dan *learning analytics dashboards*. Nantinya, sistem ini harus mampu menangani ribuan mahasiswa dalam waktu bersamaan tanpa mengorbankan performa, serta dibangun dengan pendekatan modular untuk mempermudah ekspansi fitur di masa mendatang.

B. System Requirements

- a. Mampu melakukan *streaming video* secara serentak dengan kualitas adaptif.
- b. Mengadakan kuis dan memberikan nilai secara otomatis.
- c. Menyediakan forum diskusi dan kolom komentar untuk setiap mata kuliah.
- d. Menghasilkan analitik performa dan tingkat keterlibatan mahasiswa.
- e. Menerapkan akses berbasis peran untuk mahasiswa, dosen, dan admin.
- f. Terintegrasi dengan sistem *Single Sign-On* (SSO) dan *Learning Management System* (LMS) universitas yang sudah ada.
- g. Menyediakan *dashboard* ringkasan aktivitas belajar dan statistik mata kuliah.

C. Constraint

- a. Harus sepenuhnya berbasis teknologi *web* (dapat diakses via *browser desktop* dan *mobile*).
- b. Wajib mendukung integrasi API dengan LMS *legacy* (seperti Moodle atau Canvas).
- c. Mampu menampung hingga 10.000 sesi bersamaan (*concurrent sessions*) pada masa puncak (misalnya saat ujian).
- d. Seluruh penyimpanan media dan data wajib mematuhi kebijakan privasi data universitas.

D. Architectural Concern

- a. Bagaimana mendistribusikan video dan konten interaktif ke ribuan mahasiswa tanpa *buffering*?
- b. Bagaimana menjaga agar sesi ujian tidak terputus dan tetap aman melintasi berbagai perangkat?
- c. Bagaimana cara mengumpulkan dan memvisualisasikan data aktivitas mahasiswa secara *real-time* tanpa membebani sistem utama?
- d. Bagaimana merancang sistem agar modul baru bisa ditambahkan di masa depan dengan mudah?

E. Proposed Architectural Style

Arsitektur yang direkomendasikan untuk EduFlow adalah Service-Based Architecture. Alasan dibalik terpilihnya arsitektur ini adalah:

- Skalabilitas yang dapat ditargetkan: Server hanya akan *scale-up* untuk service yang membutuhkan saja.
- Modul yang independen: Memungkinkan tim *developer* membangun dan merilis modul baru tersebut sebagai layanan mandiri tanpa perlu merombak atau mengganggu layanan inti yang sudah berjalan.
- *Continuous delivery*: Memungkinkan setiap layanan untuk diperbarui dan di-*deploy* secara independen.
- *Fault isolation*: Pemisahan layanan memastikan bahwa jika satu fitur mengalami kegagalan, fitur krusial lainnya akan tetap beroperasi dengan normal.